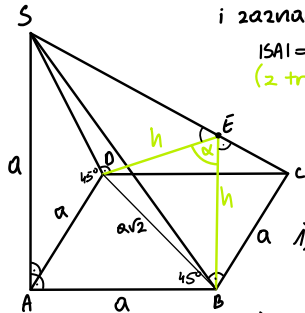


Podstawą ostrosłupa jest kwadrat. Wspólna krawędź dwóch ścian bocznych jest wysokością tego ostrosłupa. Dwie krawędzie boczne tego ostrosłupa są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem 45° . Oblicz miarę kąta między ścianami bocznymi, które nie są prostopadłe do płaszczyzny podstawy.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



i zaznaczamy przydatne boki

$$|SA| = a, |SB| = |SD| = a\sqrt{2}$$

(z trójkątów o kątach $90^\circ, 45^\circ, 45^\circ$)

$$|SC| = a\sqrt{3} \text{ (z tw. Pitagorasa w } \triangle ACS \text{)}$$

2) zapisujemy dwa równania

1) z tw. cosinusów:

$$(a\sqrt{2})^2 = h^2 + h^2 - 2 \cdot h \cdot h \cdot \cos \alpha$$

2) ze wzoru na pole $P_{\triangle BCS}$

$$P_{\triangle BCS} = \frac{1}{2} |SB| \cdot |BC| = \frac{1}{2} h \cdot |SC|$$

3) wyznaczamy h z 2) równania

$$\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot a = \frac{1}{2} \cdot h \cdot a\sqrt{3} \quad | : a \neq 0$$

$$a\sqrt{2} = h\sqrt{3}$$

$$h = \frac{a\sqrt{6}}{3}$$

4) podstawiamy h do 1) równania

$$2a^2 = 2 \cdot \frac{6a^2}{9} - 2 \cdot \frac{6a^2}{9} \cdot \cos \alpha$$

$$\frac{12a^2}{9} \cos \alpha = -\frac{6a^2}{9}$$

$$\cos \alpha = -\frac{6a^2}{9} \cdot \frac{9}{12a^2} = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \alpha = 120^\circ \text{ (}\alpha \text{ - kąt rozwarty)}$$

$$\text{odp: } \alpha = 120^\circ$$